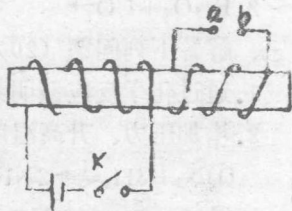


物理部分

一、(20分)

1. 试画出位于主光轴上二倍焦距外的物体对凸透镜成像的光路图。(并注明像的①虚实②正倒③大小④位置范围)
2. 如图: K接通后瞬间, 根据楞次定律画图标明副线圈中感应磁场方向, 感应电动势方向。a、b两点中,



哪一点电势高？（在图上标明即可）

3. 从同一点，由静止沿同一方向依次每隔一秒钟出发的5个作匀加速直线运动的物体（ a 均为 0.2 米/秒²）求5秒末每相邻两物体间的距离。

4. 1公斤零下 20°C 的冰，投到2公斤 25°C 的水中，热平衡后，它们的温度是多少？有多少克水？（冰的熔解热 80 卡/克，冰的比热 0.5 卡/克·度）

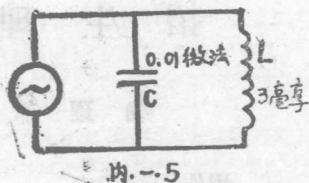
5. 如图：电源中包含

$$f_1 = 10^3 \text{ 赫}, f_2 = 10^3$$

赫两种交流电。

- ① 写出容抗和感抗公式；

- ② 高频、低频电流



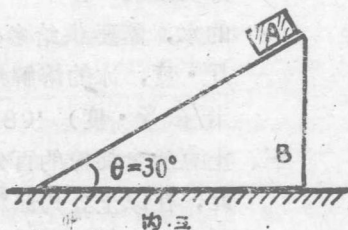
各主要通过哪条支路？为什么？

二、（10分）

两个 5 瓦 10 伏的灯泡，并联使用，需要用多少个电动势为 1.5 伏内阻为 0.25Ω 的电池串联起来，才可使每个灯泡达到额定功率，每个电池消耗的功率是多少？

三、（20分）

如图：设 A 、 B 间摩擦系数为 0.5 ， B 置于粗糙水平面上， A 、 B 的质量各为 4 公斤和 5 公斤，物体 B 保持静止。（ $\theta = 30^{\circ}$ ）



1. 求A沿斜面下滑的加速度,
2. B 受几个力的作用? 各等于多少?
3. A 滑动过程中, 它的机械能损失的百分比是多少。